金. 第一局比赛 A 胜，后因为有其他要事而中止比赛. 问：怎么分 100 元奖金才公平？

这里首先涉及的问题是怎么分才是公平的方法. 帕斯卡和费马均认为应该依(在现有的状态下)两人最终胜的可能性大小按比例来分. 这样问题就归结于计算两人各自最终胜的概率. 在计算这个概率时，我们需要两个“隐藏的”假设：(1)每局两人等可能取胜；(2)各局的胜负之间是独立的.

解 现在 A 已胜一局，设 A 表示事件“A 最终胜”；A_1 表示事件“接下去第一局 A 胜”；A_2 表示事件“接下去第二局 A 胜”. 因为 A 已胜一局，由三局两胜的规则，A 最终胜当且仅当 A 再胜一局，即 A_1 发生，或者 A 输一局后接着胜一局，即 $\overline{A}_1 \cap A_2$ 发生. 换言之，

$$A = A_1 \cup (\overline{A}_1 \cap A_2).$$

因为第一局与第二局是独立的，所以 A_1 与 A_2 独立. 再由上例推出 $\overline{A}_1$ 与 A_2 独立，从而

$$P(A) = P(A_1) + P(\overline{A}_1 \cap A_2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4},$$

而 B 最终胜的概率是 $\frac{1}{4}$，因此 A、B 两人应该按 3∶1 来分奖金.

练习 12.4(2)

1. 掷黑、白两颗骰子.

(1) 验证事件“两颗骰子的点数和为 7”与事件“白色骰子的点数是 1”是独立的；

(2) 验证事件“两颗骰子的点数和为 7”与事件“两颗骰子中至少有一颗的点数是 1”不是独立的.

2. 甲、乙两人的罚球命中率分别是 p 与 q. 两人各投篮一次，求：

(1) 都投中的概率；

(2) 都没投中的概率；

(3) 至少一人投中的概率；

(4) 至多一人投中的概率.

3. 把分奖金问题的三局两胜改为五局三胜，问：在比分是 2∶1 的情况下，怎么分奖金公平？